ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----✎-----

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 5

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

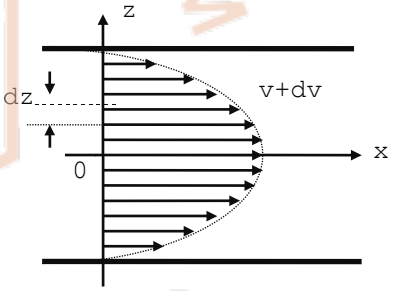
BÀI 5
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP STOKES

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM:

1. Bộ thiết bị thí nghiệm vật lý gồm:
   - Ống thủy tinh cao 95cm, khắc độ chia mm/vạch;
   - Hai đầu cảm biến;
   - Nam châm nhỏ dùng lấy các viên bi ra khỏi chất lỏng;
   - Phễu định hướng dùng thả các viên bi
   - Dầu nhờn có hệ số nhớt cần đo
2. Các viên bi thép
3. Nhiệt kế, chính xác 1°C;
4. Thiết bị hiện số đo thời gian rơi của viên bi, chính xác 0,001s;
5. Cân kỹ thuật 0÷200g, chính xác 0,02g;
6. Thước panme 0÷25mm, chính xác 0,01 mm
7. Thước kẹp 0 ÷150mm, chính xác 0,02 mm
8. Bình đo tỷ trọng loại 50 hoặc 100ml.

I CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Khi chất lỏng *chuyển động thành lớp* trong một ống hình trụ theo hướng song song với trục *Ox* của ống, người ta nhận thấy vận tốc định hướng *v* của các phân tử trong các lớp chất lỏng có trị số giảm dần tới 0 theo hướng *Oz* (vuông góc với *Ox*) tính từ tâm *O* đến thành ống (*Hình 1*). Sự khác nhau về trị số vận tốc định hướng của các lớp chất lỏng là do ở mặt tiếp xúc giữa các lớp này đã xuất hiện các *lực nội ma sát* có tác dụng cản trở chuyển động tương đối của chúng .



Hình 1

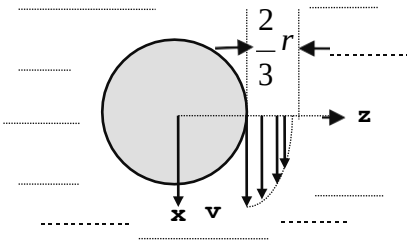
Bản chất của lực nội ma sát có thể giải thích theo thuyết động học phân tử, bởi sự *trao đổi động lượng* của các phân tử giữa các lớp chất lỏng có vận tốc định hướng khác nhau. Các phân tử của lớp chuyển động nhanh *A*, *khuếch tán* sang lớp chuyển động chậm *B*, truyền bớt động lượng cho các phân tử của lớp *B*, làm tăng vận tốc định hướng cho lớp *B*. Ngược lại, các phân tử của lớp chuyển động chậm *B*, *khuếch tán* sang lớp chuyển động nhanh *A*, thu bớt động lượng của các phân tử của lớp *A*, làm vận tốc định hướng của lớp *A* giảm.

Thực nghiệm chứng tỏ trị số của lực nội ma sát F_{ms} giữa hai lớp chất lỏng có vận tốc định hướng là *v* và *v+dv*, nằm cách nhau một khoảng *dz* dọc theo phương *Oz*, tỷ lệ với gradient vận tốc theo phương *Oz* *dv/dz* và tỷ lệ với diện tích mặt tiếp xúc ΔS giữa hai lớp chất lỏng chuyển động tương đối với nhau:

$$F_{ms} = \eta \frac{dv}{dz} \Delta S \qquad (1)$$

Hệ số tỷ lệ η gọi là *hệ số nhớt động lực học* của chất lỏng. Trị số của η phụ thuộcbản chất của chất lỏng và giảm khi nhiệt độ tăng. Đơn vị đo của η là *kg/m.s*.

II PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM



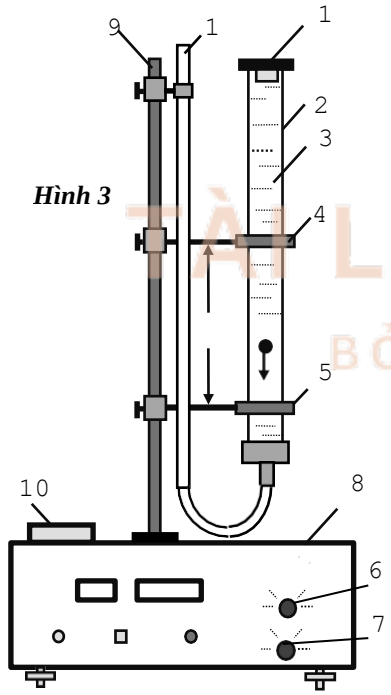
Hình 2

Giả sử có một viên bi nhỏ bán kính *r* đang rơi thẳng đứng với vận tốc *v* trong khối chất lỏng, thì lớp chất lỏng bám dính vào mặt ngoài viên bi cũng chuyển động theo với cùng vận tốc *v*. Do tác dụng của lực nội ma sát, lớp chất lỏng này sẽ kéo các lớp khác nằm gần nó chuyển động theo. Thực nghiệm chứng tỏ trên khoảng cách $\frac{2r}{3}$ tính từ mặt ngoài viên bi ra xa nó, vận tốc của các lớp chất lỏng giảm dần từ *v* đến 0 (*Hình 2*). Khi đó gradient vận tốc theo phương *Oz* bằng :

$$\frac{dv}{dz} = \frac{v-0}{\frac{2r}{3}} = \frac{3v}{2r} \qquad (2)$$

Theo công thức (1), *lực nội ma sát* giữa lớp chất lỏng bám dính vào mặt ngoài của viên bi, (có diện tích $\Delta S = 4\pi.r^2$, *r*: bán kính viên bi) và lớp chất lỏng tiếp xúc với nó có trị số bằng:

$$F_{ms} = \eta\frac{dv}{dz}\Delta S = \eta\frac{3v}{2r}4\pi r^2 \text{ hay } F_{ms} = 6\pi.\eta.r.v \qquad (3)$$



Hình 3

Công thức này gọi là *công thức Stokes*, nó cho biết lực nội ma sát F_{ms} tăng tỷ lệ với vận tốc *v* và chỉ đúng đối với những vận tốc *v* không lớn (cỡ vài *m/s*) của viên bi chuyển động trong chất lỏng rộng vô hạn.

Có thể xác định hệ số nhớt η của chất lỏng theo phương pháp Stokes nhờ bộ thiết bị vật lý (*Hình 3*) gồm: ống thuỷ tinh *2* đựng chất lỏng *3* được giữ thẳng đứng trên giá đỡ *9*, hai đầu cảm biến từ *4* và *5* được nối với một bộ đo thời gian hiện số trên mặt phía trước của hộp chân đế *8*.

Khi thả viên bi có khối lượng m qua phễu định tâm rơi vào trong chất lỏng, viên bi sẽ chịu ba lực tác dụng:

- Trọng lực *P* hướng thẳng đứng từ trên xuống và có trị số bằng :

$$P = mg = \frac{4}{3}\pi.r^3\rho_1.g \qquad (4)$$

với *r* là bán kính và ρ_1 *là khối lượng riêng của viên bi*, *g* là gia tốc trọng trường.

BACHKHOACWP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- Lực đẩy Acsimét F_A hướng thẳng đứng từ dưới lên và có trị số bằng trọng lượng của khối chất lỏng bị viên bi chiếm chỗ : $F_A = \frac{4}{3}\pi r^3.\rho.g$ (5)

với ρ là *khối lượng riêng của chất lỏng*.

- Lực nội ma sát F_C hướng thẳng đứng từ dưới lên và có trị số bằng :

$$F_c = 6\pi.\eta.r.v \qquad (6)$$

với v là vận tốc của viên bi và η là hệ số nhớt của chất lỏng .

Dưới tác dụng của các lực nêu trên, viên bi sẽ chuyển động với gia tốc $a = \frac{dv}{dt}$ tuân theo định luật Newton 2: $m\frac{\overrightarrow{dv}}{dt} = \vec{P} + \overrightarrow{F_A} + \overrightarrow{F_C}$ (7)

Gia tốc a làm cho vận tốc rơi v của viên bi tăng dần, mặt khác khi v tăng thì lực nội ma sát tăng theo. Khi v đạt đến giá trị v_o thì lực đẩy Acsimét và lực nội ma sát sẽ triệt tiêu hoàn toàn trọng lực P, viên bi sẽ chuyển động đều.

Cho phương trình (7) bằng 0 và chiếu xuống hướng chuyển động của viên bi, ta được:

$$\frac{4}{3}\pi.r^3\rho_1.g - \frac{4}{3}\pi r^3.\rho.g - 6\pi.\eta.r.v_0 = 0$$

Rút ra: $$\eta = \frac{2(\rho_1 - \rho_o).r^2.g}{9v_o} \qquad (8)$$

Có thể xác định trị số của v_0 bằng cách đo khoảng thời gian chuyển động τ của viên bi rơi thẳng đều giữa hai vạch chuẩn *4* và *5* cách nhau một khoảng L: $v_0 = \frac{L}{\tau}$. Thay v_0 vào (8) với d là đường kính của viên bi, ta tìm được:

$$\eta = \frac{1(\rho_1 - \rho).d^2.g.\tau}{18L} \qquad (9)$$

Thực tế, chất lỏng không rộng vô hạn mà chứa trong một ống trụ có đường kính D hữu hạn. Trong trường hợp này, hệ số nhớt η của chất lỏng được tính theo công thức :

$$\eta = \frac{1(\rho_1 - \rho).d^2.g.\tau}{18L.(1 + 2,4\frac{d}{D})} \qquad (10)$$

Nếu biết các đại lượng ρ_1, ρ, g, L và D, ta có thể xác định hệ số nhớt η của chất lỏng một cách đơn giản bằng cách đo đường kính d của viên bi và khoảng thời gian rơi thẳng đều τ giữa hai vạch chuẩn ứng với hai vị trí cảm biến chọn trước.

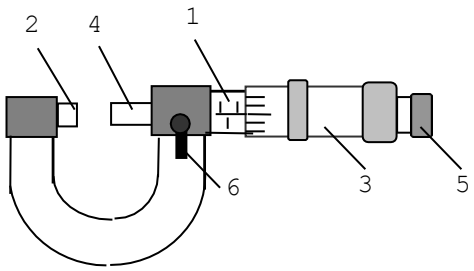
III TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1. Đo đường kính d của viên bi bằng thước Panme

1.1 .Giới thiệu cách sử dụng thước Panme

Panme là dụng cụ đo độ dài chính xác tới 0,01*mm*. Cấu tạo của nó gồm: một *cán thước* hình chữ U mang *thân vít 1* và *đầu tựa cố định 2*; Dọc theo thân vít *1* người ta khắc một thước kép có độ chia cách nhau 0,50*mm* nằm so le nhau ở hai bên đường chuẩn ngang: nửa trên

BACHKHOACNOP.COM TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP



Hình 4

của thước kép là các vạch nguyên của *mm* (*N* = 0, 1, 2, 3, ... 25*mm*), nửa dưới của thước kép là các vạch bán nguyên của *mm* (N' = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5... *mm*). Một *thước tròn 3* dạng ống trụ, bên trong gắn trục vít *4* có ren chính xác, bước ren 0.5*mm*, được vặn vào thân vít *1* nhờ hệ thống ren chính xác này. Khi thước tròn *3* quay một vòng, trục vít *4* sẽ tịnh tiến 0.5*mm*. Theo chu vi thước tròn, người ta chia 50 độ chia bằng nhau, như vậy khi xoay thước tròn dịch chuyển 1 độ chia so với đường vạch chuẩn ngang, trục vít 4 tịnh tiến một khoảng bằng:

$$\Delta = 0.5(mm).\frac{1}{50} = 0.01mm$$

Δ gọi là độ chính xác của Panme.

Độ chính xác của bước ren, độ phẳng và nhẵn của các mặt đầu trục vít *4* và đầu tựa cố định *2*, là những yếu tố quyết định độ chính xác của Panme. **Để tránh làm hỏng hệ thống ren, người ta thiết kế thêm một trục quay trượt *5* gắn vào đuôi thước tròn *3*: Khi vặn ra, ta quay cán thước tròn *3*, khi vặn vào ta quay trục trượt *5*, đến khi trục vít *4* chạm vật đo sẽ phát ra tiếng kêu tách tách.**

Một cần gạt nhỏ *6* dùng để hãm trục vít *4*; Khi đo ta nhớ gạt cần hãm này sang phía phải thì mới xoay được thước tròn *3*.

Trước khi đo cần kiểm tra điểm "0" của Panme. Dùng giẻ sạch lau nhẹ hai mặt đầu của đầu tựa cố định *2* và trục vít *4* (Hai mặt này được đánh bóng như gương), vặn từ từ trục quay trượt *5* cho đến khi nghe tiếng tách tách. Quan sát vạch "0" trên thước tròn *3*. Nếu Panme đã được điều chỉnh đúng thì vạch "0" trên thước tròn *3* trùng với đường vạch chuẩn trên thân vít *1*. **Trường hợp không trùng, hãy nhờ cán bộ hướng dẫn chỉnh lại, hoặc ghi lại độ lệch "0" để sau thêm bớt. Nếu vạch "0" nằm dưới đường chuẩn *n* vạch thì kết quả đo phải trừ đi 0,01*n* (mm) và ngược lại.**

Để đo đường kính *d* của viên bi, ta đặt viên bi tựa vào đầu cố định *2*, rồi vặn từ từ đầu *5* để trục vít *4* tiến vào tiếp xúc với viên bi cho tới khi nghe thấy tiếng "tách tách" thì ngừng lại, gạt nhẹ cần *6* sang phía trái để hãm trục vít *4*.

- Nếu mép thước tròn nằm sát bên phải vạch *N* của *dãy vạch nguyên* (nằm phía trên đường chuẩn) của thước kép, còn đường chuẩn trùng với vạch thứ *m* của thước tròn, thì đường kính viên bi là :

  $d = N + 0,01.m$ (mm)

- Nếu mép thước tròn nằm sát bên phải vạch *N'* của *dãy vạch bán nguyên* (nằm phía dưới đường chuẩn) của thước kép, còn đường chuẩn trùng với vạch thứ *m* của thước tròn, thì đường kính viên bi là :

  $d = N' + 0,01.m = N + 0,5 + 0,01.m$ (mm).

Trong đó *N* là vạch nguyên (dãy trên) nằm kề sát bên trái vạch *N'*.

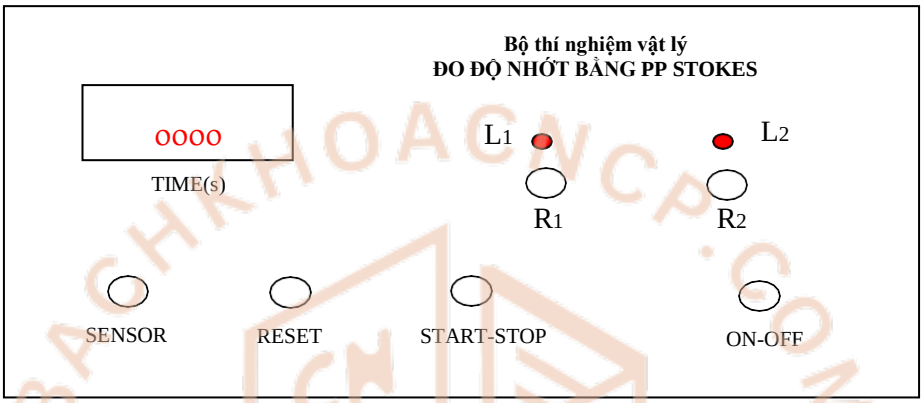
- Hay dùng công thức $d = 0,5.k + 0,01.m$ (mm) (với k là tổng số vạch hiện ra cả trên và dưới đường chuẩn không tính vạch 0; đường chuẩn trùng với vạch thứ m của thước tròn).

1.2. Dùng Panme, thực hiện 5 lần phép đo đường kính d của viên và ghi vào bảng 1.

2. Đo khoảng thời gian chuyển động τ của viên bi rơi trong chất lỏng

2.1. Lắp đặt và điều chỉnh thăng bằng

Vặn các chân vít ở mặt đáy của hộp chân đế *8* (*Hình 3*) để điều chỉnh sao cho ống thuỷ tinh *2* đựng chất lỏng hướng thẳng đứng. Giữ nguyên vị trí của các đầu cảm biến *4* và *5* nằm phía cuối ống cách nhau khoảng 30*cm*.



Hình 5 – Bộ điều khiển thiết bị đo độ nhớt bằng PP STOKES

Cắm phích lấy điện của bộ thiết bị vật lý *(Hình 5)* vào ổ điện ~ 220V. Bấm khoá *K* trên mặt máy: đèn LED phát sáng và các chữ số hiện thị trong các cửa sổ "TIME" và "N" trên mặt máy.

2.2 Điều chỉnh độ nhạy

Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến *4* và *5* của bộ đo thời gian hiện số như sau:

- Vặn cả hai núm xoay *6* và *7* ngược chiều kim đồng hồ về vị trí tận cùng bên trái.
- Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến *5* (nằm ở dưới) bằng cách xoay thật từ từ núm xoay *7*, theo chiều kim đồng hồ về bên phải cho tới khi các chữ số hiện thị trên cửa sổ "TIME" bắt đầu đổi trạng thái (từ đứng yên chuyển sang nhảy số hoặc ngược lại) thì dừng, rồi vặn trả lại về bên trái một chút (khoảng 1/3- 1/2 độ chia của nó). Cần làm đi làm lại vài ba lần để tìm thấy chính xác vị trí ngưỡng *M* của núm (*7*) tại đó bộ đếm lật trạng thái, để có thể đặt nó đúng vị trí bên trái sát điểm *M*, đủ nhạy để khi viên bi đi qua cảm biến *5*, bộ đếm phải lật. Có thể kiểm tra lại vị trí này bằng cách chạm nhẹ viên bi vào mặt của cảm biến *5* sát thành ống: nếu các chữ số hiện thị trên cửa sổ "TIME" thay đổi trạng thái thì cảm biến 5 đã được điều chỉnh đủ nhạy để hoạt động.

Thực hiện động tác tương tự đối với núm xoay *6* để điều chỉnh độ nhạy của cảm biến *4* (phía trên).

Cuối cùng bấm nút "RESET" để đưa các chữ số hiện thị trên các cửa sổ đều trở về "0",hệ thống sẵn sàng đo. Lưu ý rằng, ta chỉ có thể điều chỉnh ngưỡng lật trạng thái cho một cảm biến khi cảm biến kia nằm ở trước ngưỡng lật (bên trái điểm *M*).

Trong trường hợp không muốn dùng cảm biến, bộ đo thời gian có thể dùng như một đồng hố bấm dây điện tử với độ chính xác 10^{-3}s, nút bấm bố trí ngay trên nắp hộp máy. Khiđó các núm điều chỉnh (*6*), (*7*) phải vặn về tận cùng trái.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

2.3. Đo thời gian rơi của viên bi

Thả nhẹ viên bi qua phễu định tâm để nó rơi thẳng đứng dọc theo trục của ống thuỷ tinh đựng chất lỏng. Khi viên bi đi qua tiết diện ngang của cảm biến *4* hoặc *5*, nó sẽ làm xuất hiện một xung điện có tác dụng khởi động hoặc dừng bộ đếm thời gian hiện số. Khoảng thời gian rơi τ của viên bi trên khoảng cách L giữa hai cảm biến *4* và *5* hiện thị trên cửa sổ TIME.

Thực hiện 10 lần động tác này với cùng một viên bi đã chọn. Đọc và ghi giá trị của τ hiện thị trong cửa sổ "TIME" ứng với mỗi lần đo vào bảng 1.

(Bên trái của cửa sổ "TIME" còn có cửa sổ hiện thị "N" để theo dõi số lần hoạt động của các cảm biến *4* và *5*: mỗi lần viên bi đi qua một cảm biến, chữ số hiện thị trong cửa sổ "N" lại tăng thêm một đơn vị).

Chú ý: Nếu khi viên bi đi qua hai cảm biến *4* hoặc *5*, mà một hoặc cả hai cảm biến này không hoạt động, thì ta phải thực hiện lại từ đầu động tác 2.2 một cách cẩn thận hơn.

Sau mỗi lần đo, lấy viên bi ra khỏi ống nối *11* bằng cách dùng một nam châm nhỏ (đặt trong hộp *10*), áp sát nam châm vào ống nối *11* tại vị trí có viên bi và dịch chuyển nam châm nhẹ nhàng để viên bi bám theo, trượt dọc theo thân ống nối *11* lên tới miệng ống này. Chờ cho dầu nhờn bám dính trên viên bi nhỏ giọt hết, ta lấy nó ra và đặt lên một tờ giấy thấm.

3. Xác định khối lượng riêng của viên bi và chất lỏng (Dầu nhớt)

Sử dụng cân kỹ thuật, bình đo tỷ trọng loại 50 hoặc100ml để đo khối lượng riêng của dầu. Hoặc dùng nhiệt kế đo nhiệt độ phòng, tra bảng tìm khối lượng riêng của dầu.

Đối với khối lượng riêng của viên bi: cân khối lượng viên bi và tính thể tích viên bi từ số liệuđo đường kính *d*. Từ đó tính khối lượng riêng của viên bi (*tham khảo Bài 1*).

IV CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC TRIỂN KHAI SỐ:

1. Công thức tính:

- *Khối lượng riêng viên bi (lớn, nhỏ):*

$$\overline{\rho} = \frac{\overline{m}}{\frac{1}{6}\pi.\overline{d}^3}$$

- Hê số nhớt chất lỏng:

$$\overline{\eta} = \frac{1}{18}\frac{(\overline{\rho_1} - \overline{\rho}).\overline{d}^2.g.\overline{\tau}}{L.(1+2{,}4\frac{\overline{d}}{\overline{D}})}$$

2. Công thức sai số:

- *Sai số tuyệt đối của đại lượng d:* $\Delta d = d_{ht} + \overline{\Delta d}$
- *Sai số tuyệt đối của đại lượng τ:* $\Delta\tau = \tau_{ht} + \overline{\Delta\tau}$
- *Sai số tuyệt đối của đại lượng m:* $\Delta m = m_{ht} + \overline{\Delta m}$
- *Sai số tuyệt đối của đại lượng L:* $\Delta L = L_{ht} + \overline{\Delta L}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- *Sai số tương đối của phép đo khối lượng riêng viên bi:*

$$\delta_1 = \frac{\Delta\rho_1}{\overline{\rho_1}} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta m}{\bar{m}} + 3\frac{\Delta d}{\bar{d}}$$

- *Sai số tương đối của phép đo hệ số nhớt η của chất lỏng:*

$$\delta_2 = \frac{\Delta\eta}{\bar{\eta}} = \frac{\Delta\rho_1 + \Delta\rho}{\overline{\rho_1} - \bar{\rho}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + \frac{\Delta\tau}{\bar{\tau}} + \frac{\Delta L}{L\bar{L}} + \frac{1}{\bar{D}+2{,}4\bar{d}}\left[(2\bar{D} + 2{,}4\bar{d})\frac{\Delta d}{\bar{d}} + 2{,}4\bar{d}\frac{\Delta D}{\bar{D}}\right]$$

- *Sai số tuyệt đối của hệ số nhớt η:*

$$\Delta\eta = \delta . \bar{\eta}$$

V BẢNG SỐ LIỆU:

5.1. Viên bi nhỏ

Bảng 1:

- Độ chính xác: -của Panme: 0,01 (mm) -của bộ đo thời gian: 0,001 (s) - Đường kính ống trụ: D = 35,00 ± 0,02 (mm) - Nhiệt độ phòng: t°C = 30 ± 1°C	• Khối lượng riêng: - của viên bi ρ_1 = *8062* (kg/m^3) - của dầu ρ = 895 ± 89 (kg/m^3) • Khoảng cách giữa hai cảm biến: L= 0,280 ± 0,002 (m) • g = 9,810 ± 0,005 (m/s^2)

Lần đo	d (mm)	Δ*d* (mm)	*τ* (s)	Δ*τ*
1	*6,27*	*0*	*0,924*	*0,002*
2	*6,27*	*0*	*0,922*	*0,004*
3	*6,27*	*0*	*0,927*	*0,001*
4	*6,27*	*0*	*0,931*	*0,005*
5	*6,27*	*0*	*0,925*	*0,001*
Trung bình	*0,0000*	*0,0000*	*0,9260*	*0,0026*

5.2. Viên bi lớn

Bảng 2:

- Độ chính xác: -của Panme: 0,01 (mm) -của bộ đo thời gian: 0,001 (s) - Đường kính ống trụ: D = 35,00 ± 0,02 (mm) - Nhiệt độ phòng: t°C = 30 ± 1°C	• Khối lượng riêng: - của viên bi ρ_1 = *8031* (kg/m^3) - của dầu ρ = 895 ± 89 (kg/m^3) • Khoảng cách giữa hai cảm biến: L= 0,280 ± 0,002 (m) • g = 9,810 ± 0,005 (m/s^2)

Lần đo	d (mm)	Δd (mm)	τ (s)	Δτ
1	*7,91*	*0*	*0,708*	*0,001*
2	*7,91*	*0*	*0,708*	*0,001*
3	*7,91*	*0*	*0,709*	*0,000*
4	*7,91*	*0*	*0,711*	*0,002*
5	*7,91*	*0*	*0,711*	*0,002*
Trung bình	*7,91*	*0,0000*	*0,7090*	*0,0012*

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

VI TÍNH KẾT QUẢ

❖ Viên bi nhỏ:

- ***Sai số của phép đo d (đo trực tiếp)***

$$\bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5}{5} = \frac{6{,}27 + 6{,}27 + 6{,}27 + 6{,}27 + 6{,}27}{5} = 6{,}27 \ \ (\text{mm})$$

$$\Delta d_1 = |\bar{d} - d_1| = |6{,}27 - 6{,}27| = 0{,}00 \ (\text{mm})$$
$$\Delta d_2 = |\bar{d} - d_2| = |6{,}27 - 6{,}27| = 0{,}00 \ (\text{mm})$$
$$\Delta d_3 = |\bar{d} - d_3| = |6{,}27 - 6{,}27| = 0{,}00 \ (\text{mm})$$
$$\Delta d_4 = |\bar{d} - d_4| = |6{,}27 - 6{,}27| = 0{,}00 \ (\text{mm})$$
$$\Delta d_5 = |\bar{d} - d_5| = |6{,}27 - 6{,}27| = 0{,}00 \ (\text{mm})$$

$$\overline{\Delta d} = \frac{\Delta d_1 + \Delta d_2 + \Delta d_3 + \Delta d_4 + \Delta d_5}{5} = \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{5} = 0{,}00 \ (\text{mm})$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta d = (\Delta d)_{ht} + \overline{\Delta d} = 0{,}01 + 0{,}00 = 0{,}01 \ (mm)}}$$

- ***Sai số của phép đo τ (đo trực tiếp)***

$$\bar{\tau} = \frac{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \tau_5}{5} = \frac{0{,}924 + 0{,}922 + 0{,}927 + 0{,}931 + 0{,}925}{5} = 0{,}926 \ (\text{s})$$

$$\Delta\tau_1 = |\bar{\tau} - \tau_1| = |0{,}926 - 0{,}924| = 0{,}002 \ (\text{s})$$
$$\Delta\tau_2 = |\bar{\tau} - \tau_2| = |0{,}926 - 0{,}922| = 0{,}004 \ (\text{s})$$
$$\Delta\tau_3 = |\bar{\tau} - \tau_3| = |0{,}926 - 0{,}927| = 0{,}001 \ (\text{s})$$
$$\Delta\tau_4 = |\bar{\tau} - \tau_4| = |0{,}926 - 0{,}931| = 0{,}005 \ (\text{s})$$
$$\Delta\tau_5 = |\bar{\tau} - \tau_5| = |0{,}926 - 0{,}925| = 0{,}001 \ (\text{s})$$

$$\overline{\Delta\tau} = \frac{\Delta\tau_1 + \Delta\tau_2 + \Delta\tau_3 + \Delta\tau_2 + \Delta\tau_3}{5} = \frac{0{,}002 + 0{,}004 + 0{,}001 + 0{,}005 + 0{,}001}{5} = 0{,}0026 \ (\text{s})$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta\tau = (\Delta\tau)_{ht} + \overline{\Delta\tau} = 0{,}001 + 0{,}0026 = 0{,}0036 \ (s)}}$$

- ***Sai số của phép đo m (đo trực tiếp)***

$$\bar{m} = \frac{m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5}{5} = \frac{1.04 + 1.04 + 1.04 + 1.04 + 1.04}{5} = 1{,}04 \ (g)$$

$$\Delta m_1 = |\bar{m} - m_1| = |1{,}04 - 1{,}04| = 0{,}00 \ (g)$$
$$\Delta m_2 = |\bar{m} - m_2| = |1{,}04 - 1{,}04| = 0{,}00 \ (g)$$
$$\Delta m_3 = |\bar{m} - m_3| = |1{,}04 - 1{,}04| = 0{,}00 \ (g)$$
$$\Delta m_4 = |\bar{m} - m_4| = |1{,}04 - 1{,}04| = 0{,}00 \ (g)$$
$$\Delta m_5 = |\bar{m} - m_5| = |1{,}04 - 1{,}04| = 0{,}00 \ (g)$$

$$=> \ \overline{\Delta m} = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \Delta m_3 + \Delta m_4 + \Delta m_5}{5} = \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{5} = 0{,}00 \ (g)$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta m = (\Delta m)_{ht} + \overline{\Delta m} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02 \ (g)}}$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

• ***Sai số của phép đo L (đo trực tiếp)***

$$\bar{L} = \frac{L_1+L_2+L_3+L_4+L_5}{5} = \frac{0,280+0,280+0,280+0,280+0,280}{5} = 0,280\ (m)$$

$$\Delta L_1 = |\bar{L} - L_1| = |0,280 - 0,280| = 0,000\ (m)$$
$$\Delta L_2 = |\bar{L} - L_2| = |0,280 - 0,280| = 0,000\ (m)$$
$$\Delta L_3 = |\bar{L} - L_3| = |0,280 - 0,280| = 0,000\ (m)$$
$$\Delta L_4 = |\bar{L} - L_4| = |0,280 - 0,280| = 0,000 (m)$$
$$\Delta L_5 = |\bar{L} - L_5| = |0,280 - 0,280| = 0,000\ (m)$$

$$\overline{\Delta L} = \frac{\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 + \Delta L_5}{5} = \frac{0,000 + 0,000 + 0,000 + 0,000 + 0,000}{5} = 0,000\ (\mathrm{m})$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta L = \Delta L_{ht} + \overline{\Delta L} = 0,002 + 0,000 = 0,0002\ (m)}}$$

❖ **Viên bi lớn:**

• ***Sai số của phép đo d (đo trực tiếp)***

$$\bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5}{5} = \frac{7,91 + 7,91 + 7,91 + 7,91 + 7,91}{5} = 7,91\ (\mathrm{mm})$$

$$\Delta d_1 = |\bar{d} - d_1| = |7,91 - 7,91| = 0,00\ (\mathrm{mm})$$
$$\Delta d_2 = |\bar{d} - d_2| = |7,91 - 7,91| = 0,00\ (\mathrm{mm})$$
$$\Delta d_3 = |\bar{d} - d_3| = |7,91 - 7,91| = 0,00\ (\mathrm{mm})$$
$$\Delta d_4 = |\bar{d} - d_4| = |7,91 - 7,91| = 0,00\ (\mathrm{mm})$$
$$\Delta d_5 = |\bar{d} - d_5| = |7,91 - 7,91| = 0,00\ (\mathrm{mm})$$

$$\overline{\Delta d} = \frac{\Delta d_1 + \Delta d_2 + \Delta d_3 + \Delta d_4 + \Delta d_5}{5} = \frac{0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00}{5} = 0,00\ (\mathrm{mm})$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta d = (\Delta d)_{ht} + \overline{\Delta d} = 0,01 + 0,00 = 0,00\ (mm)}}$$

• ***Sai số của phép đo τ (đo trực tiếp)***

$$\bar{\tau} = \frac{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \tau_5}{5} = \frac{0,708 + 0,708 + 0,709 + 0,711 + 0,711}{5} = 0,7090\ (\mathrm{s})$$

$$\Delta\tau_1 = |\bar{\tau} - \tau_1| = |0,709 - 0,708| = 0,001\ (\mathrm{s})$$
$$\Delta\tau_2 = |\bar{\tau} - \tau_2| = |0,709 - 0,708| = 0,001\ (\mathrm{s})$$
$$\Delta\tau_3 = |\bar{\tau} - \tau_3| = |0,709 - 0,709| = 0,000\ (\mathrm{s})$$
$$\Delta\tau_4 = |\bar{\tau} - \tau_4| = |0,709 - 0,711| = 0,002\ (\mathrm{s})$$
$$\Delta\tau_5 = |\bar{\tau} - \tau_5| = |0,709 - 0,711| = 0,002\ (\mathrm{s})$$

$$\overline{\Delta\tau} = \frac{\Delta\tau_1 + \Delta\tau_2 + \Delta\tau_3 + \Delta\tau_2 + \Delta\tau_3}{5} = \frac{0,001 + 0,001 + 0,000 + 0,002 + 0,002}{5} = 0,0012\ (\mathrm{s})$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta\tau = (\Delta\tau)_{ht} + \overline{\Delta\tau} = 0,001 + 0,0012 = 0,0022\ (s)}}$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- ***<u>Sai số của phép đo m (đo trực tiếp)</u>***

$$\overline{m} = \frac{m_1+m_2+m_3+m_4+m_5}{5} = \frac{2{,}08+2{,}08+2{,}08+2{,}08+2{,}08}{5} = 2{,}08\ (g)$$

$$\Delta m_1 = |\bar{m} - m_1| = |2{,}08 - 2{,}08| = 0{,}00\ (g)$$
$$\Delta m_2 = |\bar{m} - m_2| = |2{,}08 - 2{,}08| = 0{,}00\ (g)$$
$$\Delta m_3 = |\bar{m} - m_3| = |2{,}08 - 2{,}08| = 0{,}00\ (g)$$
$$\Delta m_4 = |\bar{m} - m_4| = |2{,}08 - 2{,}08| = 0{,}00\ (g)$$
$$\Delta m_5 = |\bar{m} - m_5| = |2{,}08 - 2{,}08| = 0{,}00\ (g)$$

$$=> \overline{\Delta m} = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \Delta m_3 + \Delta m_4 + \Delta m_5}{5} = \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{5} = 0{,}00\ (g)$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta m = (\Delta m)_{ht} + \overline{\Delta m} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02\ (g)}}$$

- ***<u>Sai số của phép đo L (đo trực tiếp)</u>***

$$\bar{L} = \frac{L_1+L_2+L_3+L_4+L_5}{5} = \frac{0{,}280+0{,}280+0{,}280+0{,}280+0{,}280}{5} = 0{,}280\ (m)$$

$$\Delta L_1 = |\bar{L} - L_1| = |0{,}280 - 0{,}280| = 0{,}000\ (m)$$
$$\Delta L_2 = |\bar{L} - L_2| = |0{,}280 - 0{,}280| = 0{,}000\ (m)$$
$$\Delta L_3 = |\bar{L} - L_3| = |0{,}280 - 0{,}280| = 0{,}000\ (m)$$
$$\Delta L_4 = |\bar{L} - L_4| = |0{,}280 - 0{,}280| = 0{,}000 (m)$$
$$\Delta L_5 = |\bar{L} - L_5| = |0{,}280 - 0{,}280| = 0{,}000\ (m)$$

$$\overline{\Delta L} = \frac{\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 + \Delta L_5}{5} = \frac{0{,}000 + 0{,}000 + 0{,}000 + 0{,}000 + 0{,}000}{5} = 0{,}000\ (m)$$

$$\Rightarrow \boxed{\boldsymbol{\Delta L = \Delta L_{ht} + \overline{\Delta L} = 0{,}002 + 0{,}000 = 0{,}002\ (m)}}$$

* <u>Xác định hệ số nhớt của chất lỏng (dầu nhờn)</u> *

❖ Viên bi nhỏ

- **Khối lượng riêng viên bi:**

$$\overline{\rho_1} = \frac{\bar{m}}{\frac{1}{6}\pi \cdot \bar{d}^3} = \frac{1{,}04 \times 10^{-3}}{\frac{1}{6} \times 3{,}14 \times (6{,}27 \times 10^{-3})^3} = \mathbf{8062}\ (\mathrm{kg/m^3})$$

- **Sai số tương đối của khối lượng riêng viên bi $\boldsymbol{\rho_1}$:**

$$\delta_1 = \frac{\Delta\rho_1}{\overline{\rho_1}} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta m}{\bar{m}} + 3 \times \frac{\Delta d}{\bar{d}} = \frac{0{,}005}{3{,}14} + \frac{0{,}02}{1{,}04} + 3 \times \frac{0{,}01}{6{,}27} = 0{,}0256$$

$$\Delta\rho_1 = \delta_1 \times \overline{\rho_1} = 0{,}0256 \times 8062 = \mathbf{206}\ (\mathrm{kg/m^3})$$

- **Hệ số nhớt của chất lỏng:**

$$\bar{\eta} = \frac{1}{18}\frac{\left((\overline{\rho_1} - \bar{\rho}) \cdot \bar{d}^2 \cdot g \cdot \bar{\tau}\right)}{L \cdot \left(1 + 2{,}4\frac{\bar{d}}{\bar{D}}\right)}$$

$$= \frac{1}{18} \times \frac{\left((8062 - 895) \times (6{,}27 \times 10^{-3})^2 \times 9{,}81 \times 0{,}926\right)}{0{,}280 \times \left(1 + 2{,}4 \times \frac{6{,}27}{35}\right)}$$

$$= \mathbf{0,355}\ (\text{kg/ms})$$

- **Sai số tương đối của hệ số nhớt η :**

$$\delta_2 = \frac{\Delta\eta}{\bar{\eta}} = \frac{\Delta\rho_1 + \Delta\rho}{\overline{\rho_1} - \bar{\rho}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + \frac{\Delta\tau}{\bar{\tau}} + \frac{\Delta L}{\bar{L}} + \frac{1}{\bar{D} + 2{,}4\bar{d}}\left[\frac{(2\bar{D} + 2{,}4\bar{d})\Delta d}{\bar{d}} + \frac{2{,}4\bar{d}\Delta D}{\bar{D}}\right]$$

$$= \frac{206 + 89}{8062 - 895} + \frac{0{,}005}{9{,}81} + \frac{0{,}0036}{0{,}9260} + \frac{0{,}002}{0{,}280}$$

$$+ \frac{1}{35 + 2{,}4 \times 6{,}27}\left[\frac{(2 \times 35 + 2{,}4 \times 6{,}27) \times 0{,}01}{6{,}27} + \frac{2{,}4 \times 6{,}27 \times 0{,}02}{35}\right] = 0{,}055$$

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta\eta = \delta_2 . \bar{\eta} = 0,055 \times 0,355 = 0,019}\ \textbf{(kg/ms)}}$$

❖ Viên bi lớn

- **Khối lượng riêng viên bi:**

$$\overline{\rho_1} = \frac{\bar{m}}{\frac{1}{6}\pi \cdot \bar{d}^3} = \frac{1{,}04 \times 10^{-3}}{\frac{1}{6} \times 3{,}14 \times (7{,}91 \times 10^{-3})^3} = \mathbf{8031}\ (\text{kg/m}^3)$$

- **Sai số tương đối của khối lượng riêng viên bi ρ_1 :**

$$\delta_1 = \frac{\Delta\rho_1}{\overline{\rho_1}} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta m}{\bar{m}} + 3 \times \frac{\Delta d}{\bar{d}} = \frac{0{,}005}{3{,}14} + \frac{0{,}02}{2{,}08} + 3 \times \frac{0{,}01}{7{,}91} = 0{,}0150$$

$$\Delta\rho_1 = \delta_1 \times \overline{\rho_1} = 0{,}0150 \times 8031 = \mathbf{120}\ (\text{kg/m}^3)$$

- **Hệ số nhớt của chất lỏng:**

$$\bar{\eta} = \frac{1}{18}\frac{\left((\overline{\rho_1} - \bar{\rho}) \cdot \bar{d}^2 \cdot g \cdot \bar{\tau}\right)}{L \cdot \left(1 + 2{,}4\frac{\bar{d}}{\bar{D}}\right)}$$

$$= \frac{1}{18} \times \frac{\left((8031 - 895) \times (7{,}91 \times 10^{-3})^2 \times 9{,}81 \times 0{,}709\right)}{0{,}280 \times \left(1 + 2{,}4 \times \frac{7{,}91}{35}\right)}$$

$$= \mathbf{0,399}\ (\text{kg/ms})$$

BACHKHOACNTT.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT CNCP

- **Sai số tương đối của hệ số nhớt η :**

$$\delta_2 = \frac{\Delta\eta}{\bar{\eta}} = \frac{\Delta\rho_1 + \Delta\rho}{\overline{\rho_1} - \bar{\rho}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + \frac{\Delta\tau}{\bar{\tau}} + \frac{\Delta L}{\bar{L}} + \frac{1}{\bar{D} + 2{,}4\bar{d}}\left[\frac{(2\bar{D} + 2{,}4\bar{d})\Delta d}{\bar{d}} + \frac{2{,}4\bar{d}\Delta D}{\bar{D}}\right]$$

$$= \frac{120 + 89}{8031 - 895} + \frac{0{,}005}{9{,}81} + \frac{0{,}0022}{0{,}9260} + \frac{0{,}002}{0{,}280}$$

$$+ \frac{1}{35 + 2{,}4 \times 7{,}91}\left[\frac{(2 \times 35 + 2{,}4 \times 7{,}91) \times 0{,}01}{7{,}91} + \frac{2{,}4 \times 7{,}91 \times 0{,}02}{35}\right] = 0{,}042$$

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta\eta = \delta_2.\bar{\eta} = 0,042 \times 0,399 = 0,017\ (\mathrm{kg/ms})}}$$

VII. VIẾT KẾT QUẢ PHÉP ĐO

❖ **Đối với viên bi nhỏ:**

$$\boxed{\eta = \bar{\eta} \pm \Delta\eta = 0{,}355 \pm 0{,}019\ (\mathrm{kg/ms})}$$

❖ **Đối với viên bi lớn:**

$$\boxed{\eta = \bar{\eta} \pm \Delta\eta = 0{,}399 \pm 0{,}017\ (\mathrm{kg/ms})}$$

----------**HẾT**----------

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP